개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(AI엔지니어링과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 응용SW직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)

한국폴리텍대학 대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI엔지니어링과 응용SW직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : level 5

4.교육훈련대상자 : 인공지능 소프트웨어 분야 하이테크과정 대상

5. 교육훈련목표

○소프트웨어개발기술과인공지능이론에대한이해를바탕으로,인공지능프래임워크를사용하여
인공지능을활용한응용소프트웨어개발을수행할수있는인력양성을목표로한다.
○응용프로그램의요구사항을분석하여이를기반으로적합한인공지능알고리즘을선택하고
구현하여프로그램에반영할수있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	146(12.17%)	1054(87.83%)	160(13.33%)

나. AI 교과 : 90 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	50				
산업AI			피지컬AI응용	40		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					160	1200	660	540	0	
이론	소 계		146		0	146	130	16	0	
	기초기술교과	비즈니스영어회화	30	다양한 비즈니스 상황에서의 회화		30	30	0	0	
		자료구조	60	큐, 스택, 리스트, 트리 등		60	60	0	0	
		인공지능개론	40			40	40	0	0	
		일반산업안전	16			16	0	16	0	
실습	소 계		160		160	160	80	80	0	
	계열공통	웹프로그래밍	80	2001020212_23v6 (인터페이스 구현)	40	40	40	0	0	(80)
				2001020218_23v6 (인터페이스 설계)	40	40	40	0	0	(80)
		서버프로그래밍	80	2001020211_23v6 (서버프로그램 구현)	80	80	0	80	0	(80)
	소 계		894		0	894	450	444	0	
	특화전공	피지컬AI응용	40	피지컬 AI 개념, 다양한 활용 방식과 사례		40	0	40	0	
		AI활용	50	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		50	50	0	0	
		JAVA프로그래밍	80	JAVA프로그래밍 활용 실습		80	80	0	0	
		데이터베이스실습	60	SQL 실습 등		60	60	0	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	프로젝트 구현		120	0	120	0	
		빅데이터 프레임워크	50	빅데이터 처리시스템 개발		50	0	50	0	
		인공지능기초프로그래밍	60	파이썬을 활용한 코딩 이해		60	60	0	0	
		기계학습프로그래밍	80	기계학습 프로그래밍		80	80	0	0	
		인공지능 프레임워크	64	인공지능 플랫폼 기능 구현		64	0	64	0	
		AI데이터전처리실습	80	데이터 전처리		80	80	0	0	
		컴퓨터비젼실습	80	인공지능서비스 애플리케이션 개발		80	0	80	0	
		AI시스템개발및운영실습	50	시스템개발및 운영		50	0	50	0	
		인공지능융합프로젝트실습	40	기업체 연계 프로젝트		40	40	0	0	

7. 훈련이수체계도

6수준		인터페이스 설계	
5수준		서버프로그램 구현	
		인터페이스 구현	
기초	직업기초능력		
수준/직종		응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
비즈니스영어회화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
비즈니스 상황에서 사용되는 영어 회화를 익히고 활용하여 업무수행을 할 수 있다.	자체제작(PPT, 유인물, 동영상등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전화를 위한 회화	2			
2	약속 상황의 회화	2			
3	회의 상황의 회화 - 1	2			
4	회의 상황의 회화 -2	2			
5	계약이나 협상 상황의 회화 - 1	2			
6	계약이나 협상 상황의 회화 - 2	2			
7	출장 상황의 회화 - 1	2			
8	출장 상황의 회화 - 2	2			
9	출장 상황의 회화 - 3	2			
10	사무실 상황의 회화 - 1	2			
11	사무실 상황의 회화 - 2	2			
12	사무실 상황의 회화 - 3	2			
13	고객 접대 상황의 회화 - 1	2			
14	고객 접대 상황의 회화 - 2	2			
15	이메일 작성 상황의 회화	1			
16	종합 시험	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
자료구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자료의 표현법과 기본적인 연산을 중심으로 배열과 리스트의 기본 개념을 다루고, 큐, 스택, 리스트, 트리, 그래프, 탐색, 정렬 등을 학습한다.	자체제작(PPT, 유인물, 동영상등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료구조개념과 자료표현	6			사회적경제기업
2	리스트	8			
3	선형구조	10			
4	비선형구조	10			
5	정렬	8			
6	검색	8			
7	화일구조와 처리	5			
8	데이터베이스	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
인공지능개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	기초기술교과	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체제작(PPT, 유인물, 동영상등)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터와 인공지능	10			
2	머신러닝 이해	15			
3	딥러닝 이해	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
웹프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
인터페이스 설계란 응용소프트웨어 개발을 위해 정의된 시스템 인터페이스 요구 사항을 확인하고 인터페이스 대상을 식별하여 인터페이스 설계서를 작성하는 능력을 함양한다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020212_23v6 인터페이스 구현	40	인터페이스 설계서 확인하기	12		
2			인터페이스 기능 구현하기	14		
3			인터페이스 구현 검증하기	14		
4	2001020218_23v6 인터페이스 설계	40	인터페이스 요구사항 확인하기	12		
5			인터페이스 대상 식별하기	14		
6			인터페이스 상세 설계하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 설계서 확인하기	인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.		
인터페이스 기능 구현하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외처리 방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.		
인터페이스 구현 검증하기	구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비할 수 있다.		
	인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인할 수 있다.		
	인터페이스 오류처리 사항을 확인하고 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 요구사항 확인하기	정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 비기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 요구사항의 정확성과 완전성을 확인한다.		
인터페이스 대상 식별하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스 대상 시스템을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 연계 시스템을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 송수신 데이터를 식별할 수 있다.		
인터페이스 상세 설계하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위한 송수신 방법을 명세화할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 데이터를 명세화할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스의 오류 시 처리 방안을 명세화할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처에서 정의한 인터페이스 설계 기준에 따라 외부와 내부 시스템 간의 인터페이스를 설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
서버프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
서버프로그래밍에 필요한 기본적인 지식과 기술을 습득하고, 효과적으로 서버를 구현하고 개발할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021304_25v2 서버 구성	26	서버 하드웨어 구성하기	8		
2			서버 소프트웨어 구성하기	9		
3			서버 보안 적용하기	9		
4	2001021306_25v2 네트워크 구성	28	네트워크 소프트웨어 구성하기	9		
5			네트워크 보안 적용하기	9		
6	2001021305_25v2 스토리지 구성	26	스토리지 하드웨어 구성하기	8		
7			스토리지 소프트웨어 구성하기	9		
8			스토리지 보안 적용하기	9		
9	2001021306_25v2 네트워크 구성	28	네트워크 하드웨어 구성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서버 하드웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 서버 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 소프트웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 운영체제를 구성할 수 있다.		
	서버 아키텍처 설계에 따라 시스템 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버의 시스템 소프트웨어 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버의 시스템 소프트웨어 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 보안 적용하기	서버 아키텍처 설계서에 따라서 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	서버 하드웨어 및 소프트웨어의 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스토리지 하드웨어 구성하기	스토리지 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 스토리지 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 스토리지 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
스토리지 소프트웨어 구성하기	스토리지 아키텍처 설계에 따라 스토리지 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 소프트웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 스토리지 소프트웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
스토리지 보안 적용하기	스토리지 아키텍처 설계서에 따라서 스트로지 하드웨어 및 소프트웨어에 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 하드웨어 및 소프트웨어에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	스토리지 하드웨어 및 소프트웨어의 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 하드웨어 구성하기	네트워크 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 네트워크 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 네트워크 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
네트워크 소프트웨어 구성하기	네트워크 아키텍처 설계에 따라 네트워크 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크 소프트웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 네트워크 소프트웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
네트워크 보안 적용하기	네트워크 아키텍처 설계서에 따라서 네트워크 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	네트워크에 대한 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
피지컬AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬 AI에 관한 개념, 다양한 활용 방식과 사례를 살펴보고, 실환경에서 AI를 활용할 수 있는 기초지식을 습득한다.	자체제작(PPT, 유인물, 동영상등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬 AI 개론	2			
2	하드웨어기초-엑츄에이터 종류 및 특성, 제어	2			
3	센서 데이터 기초-센서 종류와 특성, 통신	2			
4	피지컬 AI를 위한 엣지 컴퓨팅	2			
5	컴퓨터 비전과 물체 인식	3			
6	물체 인식 실습	3			
7	물체 인식 활용	3			
8	중간평가	3			
9	음성 인식과 음성 제어	3			
10	제어 알고리즘 기초	3			
11	모터 제어와 AI 응용	3			
12	강화학습 기초	3			
13	행동 인식과 예측	3			
14	멀티모달 AI와 환경 인식	2			
15	피지컬 AI와 사회적 이슈	2			
16	기말평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	3			
3	딥러닝과 신경망	3			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	3			
5	생성형 AI의 작동 원리와 한계	3			
6	생성형 AI 도구 활용 기초	6			
7	프롬프트 기본 설계	3			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	3			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	4			
10	발표자료 제작	5			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	5			
12	멀티미디어 콘텐츠 제작	5			
13	통합 프로젝트	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
JAVA프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러 리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하고, 용소프트웨어 개발을 위하여 네트워크, 미들웨어, 데이터베이스의 기초 기술을 적용한다.	자체제작(PPT, 유인물, 동영상등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자바언어의 이해와 구성요소,자바환경구축	3			
2	변수와 자료형	3			
3	연산자와 형변환	4			
4	조건문	4			
5	반복문	4			
6	메서드	4			
7	배열과 문자열	4			
8	클래스와 객체	4			
9	상속과 다형성	6			
10	추상클래스스	8			
11	인터페이스	6			
12	패키지	6			
13	예외처리	6			
14	파일입출력	6			
15	컬렉션	6			
16	사용자인터페이스	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
데이터베이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터 베이스의 기본적 개념과 관리 시스템의 기능, 모델의 개념 등을 이해하여 DBMS 활용 능력을 학습한다.	자체제작(PPT, 유인물, 동영상등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 베이스 개념	4			
2	데이터 베이스 관리 시스템	4			
3	데이터 베이스 구조	4			
4	데이터 모델링	4			
5	관계 모델의 구성 요소	4			
6	관계 데이터 모델 구현	4			
7	무결성 제약 조건	4			
8	관계 데이터 연산	4			
9	개념적 설계	4			
10	정규화 개념과 이상현상	4			
11	기본 정규형과 정규화 과정	4			
12	SQL 개념	4			
13	SQL 실습	4			
14	미니 프로젝트	4			
15	종합 시험	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 구현에 필요한 다양한 설계 문서 작성 및 개발환경 설정을 할 수 있고, 계획된 절차에 따라 프로젝트 수행할수 있다.	자체제작(PPT, 유인물등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소프트웨어 개발 및 프로젝트 관리 소개	10			
2	애자일 개발	10			
3	풀 스택 개발	10			
4	클라이언트 소프트웨어 프로젝트	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 구현에 필요한 다양한 설계 문서 작성 및 개발환경 설정을 할 수 있고, 계획된 절차에 따라 프로젝트 수행을 할 수 있다.	자체제작(PPT, 유인물, 동영상등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 주제및 목표설정	8			
2	문헌 조사 및 리서치	8			
3	프로젝트 계획 및 일정 수립	8			
4	팀 구성과 협업	8			
5	데이터 수집 및 전처리	8			
6	데이터 수집 및 전처리	8			
7	분석 및 모델링	8			
8	분석 및 모델링	8			
9	프로젝트 구현	8			
10	프로젝트 구현	8			
11	프로젝트 구현	8			
12	프로젝트 구현	8			
13	프로젝트 구현	8			
14	프로젝트 보고서 작성	8			
15	프로젝트 발표및 평가	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
빅데이터 프레임워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
빅데이터 처리시스템의 구조를 이해하고 빅데이터 처리시스템을 설계하여 다양한 API를 통해 다양한 형태의 시스템을 설계 및 구성할 수 있다.	자체제작(PPT, 유인물, 동영상등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터 처리시스템 설계하 기	10			
2	빅데이터 처리시스템 구성하 기	10			
3	분산처리 수행모듈 개발하기	10			
4	실시간 수행모듈 개발하기	10			
5	이벤트처리 수행모듈 개발하 기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
인공지능기초프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI기반 소프트웨어 활용을 위해 파이썬 프로그램을 학습하여 컴퓨터 사고능력과 문제 해결 능력을 향상한다.	파이썬프로그래밍(한빛미디어)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	코딩 언어의 이해	5			
2	자료형	5			
3	상수와 변수	5			
4	함수	5			
5	표준 입출력 함수	5			
6	연산자	5			
7	조건문	5			
8	반복문	5			
9	지역변수와 전역변수	5			
10	배열	5			
11	클래스	5			
12	상속	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
기계학습프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬 머신러닝 라이브러리를 활용해 데이터를 전처리하고, 적합한 알고리즘을 구현 평가하여 실제 문제를 해결할수 있다.	자체교재(PPT, 동영상)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신러닝개발환경구축및 기초	8			
2	데이터 탐색및 시각화	8			
3	데이터 정체및 전처리기법	8			
4	지도학습 회귀모델링	8			
5	지도학습 분류 모델링	8			
6	앙상블 학습기법	8			
7	모델평가 및 하이퍼파라미터 튜닝	8			
8	비지도학습 군집화 모델링	8			
9	텍스트및 비정형 데이터다루기	8			
10	실무종합 프로젝트	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
인공지능 프레임워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 기능 설계에 따라 학습, 추론, 인지, 모델링, 플랫폼 관리 기능을 구현하는 능력을 함양할수 있다.	자체제작(PPT, 유인물, 동영상등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 학습 기능 구현하기	12			
2	인공지능 추론 기능 구현하기	13			
3	인공지능 인지 기능 구현하기	13			
4	인공지능 모델링 기능 구현하 기	13			
5	인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	13			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
AI데이터전처리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
머신러닝학습에 적합하도록 데이터를 변화, 가공하여 전처리 파이프라인을 구축할수 있다.	자체교제 PPT및 동영상

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 수집및 적재	10			
2	결측치 처리	10			
3	이상치 탐지및 정제	10			
4	데이터 정합성및 중복제거	10			
5	탐색적 데이터 분석	10			
6	데이터 시각화	10			
7	수치형 데이터 스케일링	10			
8	범주형 데이터 인코디	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
컴퓨터비젼실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 서비스 제작과정을 익히고, Computer Vision 기반의 인공지능 모델을 개발하여 서비스 모델로 연동할 수 있다.	자체제작(PPT, 유인물, 동영상등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능서비스 인터페이스 연동하기	20			
2	인공지능서비스 모델 연동하 기	20			
3	인공지능서비스 플랫폼 연동 하기	20			
4	인공지능서비스 비즈니스로직 구현하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
AI시스템개발및운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 플랫폼의 품질 목표를 달성하기 위해 품질관리 계획을 수립하고, 수립된 계획에 따라 품질 보증 활동을 수행, 통제하는 능력을 함양한다.	쿠버네티스를 활용한 클라우드 네이티브 데브옵스 (한빛 미디어)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 시스템 개발 소개	3			
2	AI 개발을 위한 라이브러리	3			
3	AI 개발을 위한 프레임워크	3			
4	데이터 정리 및 전처리 기술	3			
5	AI 프로젝트를 위한 탐색적 데이터 분석(EDA)	3			
6	지도 및 비지도 학습 소개	3			
7	기계 학습 모델 구축 및 훈련	3			
8	모델 성능 평가 지표	3			
9	딥 러닝 아키텍처	3			
10	실제 사례를 사용하여 딥 러닝 모델 교육	3			
11	모델 배포를 위한 RESTful API 구축	4			
12	AI 시스템 개발 및 운영	4			
13	AI 시스템 개발 및 운영	4			
14	AI 시스템 개발 및 운영	4			
15	AI 시스템 개발 프로젝트발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI엔지니어링과 직종 : 응용SW직종

교과목명			
인공지능융합프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI엔지니어링과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
관련 협력 기업이 요구한 실제 소프트웨어 구현 프로젝트를 직접 기획하고 시스템을 분석, 설계, 구현, 테스트를 팀 단위로 수행할 수 있다	자체제작(PPT, 유인물, 동영상등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트 주제선정	2			
2	기업 인터뷰	2			
3	기업 시스템 사례 분석	2			
4	시스템 요소	2			
5	단위별 실습 프로젝트 기획	2			
6	설계된 프로젝트 맨토링	3			
7	프로젝트 요구사항분석단계	3			
8	프로젝트 설계단계	3			
9	프로젝트 구현단계	3			
10	프로젝트 구현단계	3			
11	프로젝트 구현단계	3			
12	프로젝트 증명과 검증단계	3			
13	프로젝트 증명과 검증단계	3			
14	프로젝트 이행 및 유지보수 단계	3			
15	프로젝트 발표및 평가	3			